

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Objetivo

Demostrar la capacidad de seleccionar, implementar e integrar **múltiples TDAs** vistos en la materia para resolver un problema complejo, justificando las decisiones de diseño y analizando la complejidad temporal y espacial.

Narrativa – Elección libre del grupo

Cada grupo debe **inventar una historia o dominio de aplicación** que requiera el uso de **al menos los siguientes TDAs** (pueden agregar más):

- **Pila**
- **Cola**
- **Cola con Prioridad**
- **Conjunto o Diccionario** (al menos uno)
- **ABB** (Árbol Binario de Búsqueda)
- **AVL**
- **Árbol B** (con grado pequeño, ej. $t=2$ o $t=3$)
- **Árbol Genérico (n-ario)**
- **Grafo** (dirigido o no dirigido)

Ejemplo de integración (no para copiar): En un sistema de gestión de vuelos:

- **ABB**: índice de vuelos por número de vuelo.
- **AVL**: índice de pasajeros por DNI (inserciones frecuentes).
- **Árbol B**: histórico de reservas (grande, simulado).
- **Árbol n-ario**: estructura de menús o categorías de servicios.
- **Grafo**: rutas entre aeropuertos (BFS para escalas).
- **Cola**: atención en mostrador (FIFO).
- **Pila**: deshacer cambios en una reserva.
- **Cola con Prioridad**: gestión de embarque (primero primera clase, luego económica).

- **Conjunto:** control de pasajeros ya facturados (evitar duplicados).

Requerimientos funcionales mínimos

a) Entrada de datos

- Carga desde scanner
- Altas y bajas dinámicas.

b) Operaciones mínimas por TDA

TDA	Operaciones
Pila	push, pop, peek, isEmpty
Cola	enqueue, dequeue, front, isEmpty
Cola con Prioridad	insert, extractMax o extractMin (según prioridad)
Conjunto o Diccionario	add, remove, contains (o put, get)
ABB	insertar, buscar, eliminar, inorden
AVL	insertar, buscar, eliminar, mostrarAltura, factorEquilibrio
Árbol B	insertar, buscar (grado $t=2$ o $t=3$)
Árbol Genérico (n-ario)	agregarHijo, recorridoProfundidad, recorridoAmplitud (o preorden, postorden)
Grafo	agregarVertice, agregarArista, BFS, DFS

c) Consultas complejas (al menos 4)

Deben combinar al menos tres TDAs diferentes. Ejemplos:

- “Mostrar el camino más corto en el grafo entre A y B, y luego listar los elementos involucrados usando el ABB.”
- “Deshacer la última operación (pila) y actualizar todos los índices (ABB, AVL, árbol B).”
- “Obtener los elementos con mayor prioridad de la cola de prioridad y marcarlos como atendidos en el conjunto/diccionario.”
- “Recorrer el árbol n-ario para generar un menú de opciones y, al seleccionar una, buscar en el AVL.”

d) Interfaz

- Por consola (menú interactivo) o gráfica básica.

Documentación

- **Narrativa** elegida (dominio del problema).
- **Diagrama de clases** o descripción arquitectónica.
- **Justificación** de por qué se usó cada TDA (con análisis de complejidad temporal/espacial).
- **Ejemplos de ejecución** (capturas de pantalla o logs).
- **Conclusiones** y trabajo en equipo (roles de cada miembro)

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Implementación correcta de todos los TDAs obligatorios	30%
Integración coherente (que tenga sentido usar juntos esos TDAs)	10%
Consultas complejas (al menos 4)	10%
Calidad del código (comentarios, organización, nombres)	10%
Informe (justificación, diagramas, capturas)	10%
Exposición oral (10 min por grupo)	30%

La nota final será individual. Durante la defensa se le puede preguntar al estudiante que este modifique el código para que demuestre dominio del tema.

Entregables

- Código fuente (ZIP).
- Informe PDF (GrupoX_TPIntegrador.pdf).